

2026 年 5 月 13 日 Version 1.2

ハッカソン ～計画書と設計書～

チーム 2

24G1046 : 川又 快斗

24G1053 : 熊本 朱純

24G1133 : 安尾 晃貴

25G1084 : 陳 夏薇

25G1089 : 常世田 隆一

25G1110 : 早川 和輝

25G1115 : 福島 健一

目次

0.1	作業計画	3
0.1.1	作業分解構造 WBS と管理番号	3
0.1.2	アローダイアグラムとクリティカルパス	4
0.1.3	役割分担	4
0.1.4	ガントチャート	5

0.1 作業計画

0.1.1 作業分解構造 WBS と管理番号

設計フェーズの WBS を図 1, 実装フェーズの WBS を図 2, テストフェーズの WBS を図 3 に示す. このように, それぞれの制御に設計, 実装, テストの作業が割り振られている.

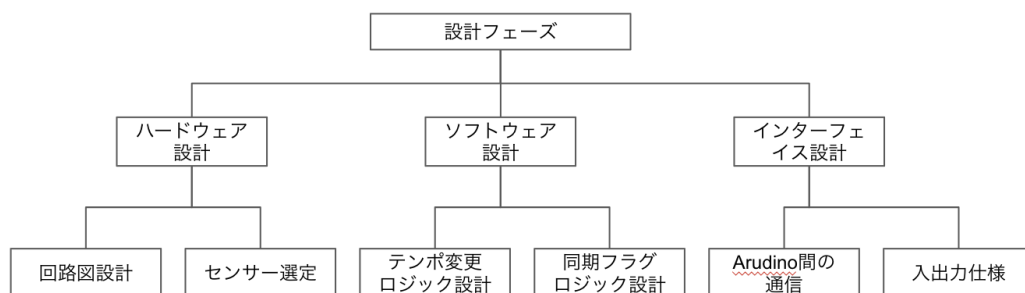


図 1 設計フェーズの WBS



図2 実装フェーズのWBS

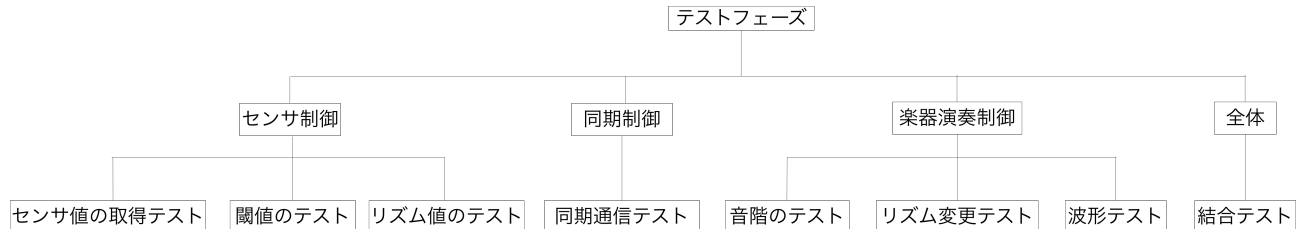


図3 テストフェーズのWBS

0.1.2 アローダイアグラムとクリティカルパス

アローダイアグラムを図4に示す．この図が示すように，最長経路であるクリティカルパスは33日となる．また，その経路は楽器演奏制御であるため，楽器演奏制御に関する作業が最も時間がかかると予想される．

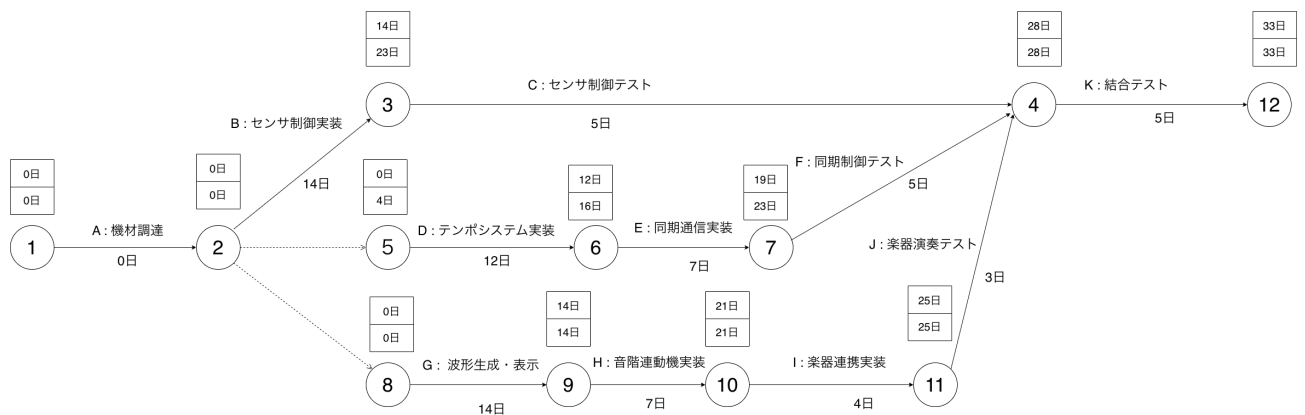


図4 アローダイアグラム

0.1.3 役割分担

WBSを表にしたものを図5に示す．担当箇所として，主にセンサ制御システム，同期制御システム，楽器演奏システムの3つに分けられる．3年生はそれぞれ1人ずつ補助で担当し，2年生はハードウェア・回路に1人，同期システムに1人，楽器演奏システムに2人に分担する．楽器演奏を2人とした理由は，楽器を4種類演奏する

必要があり，さらに活動タスクの量が多いため担当者を2人割り当てることで，作業量を均一に分担することができると考えたからである．

加速度センサを用いた身体動作による輪唱制御システム			
第1層:フェーズ	第2層:要素成果物	第3層:活動タスク	担当者
100 必要な機材の調達	110 機材	111 Arduino (センサ制御)	福島健一
		112 Arduino (同期制御)	常世田隆一
		113 Arduino (楽器演奏)	陳夏薇・早川和輝・川又快斗・熊本朱純
		114 ADXL345 (3 軸加速度センサ)	安尾晃貴
200 実装	210 センサ制御	211 加速度センサの実装	福島健一
		212 信号の閾値の設定	福島健一
		213 リズム変更値の解析	福島健一
		214 同期制御への信号の送信	福島健一
	220 同期制御	221 センサ制御からの信号の受信	常世田隆一
		222 楽器演奏からの要求の受信	常世田隆一
		223 楽器演奏への信号を送信	常世田隆一
		224 テンポ変更の信号の送信	常世田隆一
	230 楽器演奏	231 同期制御への信号を要求	陳夏薇・早川和輝
		232 同期制御からの信号を受信	陳夏薇・早川和輝
		233 Processingと連携	陳夏薇・早川和輝
		234 楽器の演奏	陳夏薇・早川和輝
		235 テンポを変更させるシステムの実装	陳夏薇・早川和輝
		236 音の波形の表示	陳夏薇・早川和輝
		237 音階に応じて動く機器の実装	陳夏薇・早川和輝
300 テスト	310 センサ制御テスト	311 センサ値の取得のテスト	福島健一
		312 閾値のテスト	福島健一
	320 同期制御テスト	321 同期通信のテスト	常世田隆一
		322 テンポ値作成のテスト	常世田隆一
	330 楽器演奏テスト	331 音階のテスト	陳夏薇・早川和輝
		332 テンポ変更のテスト	陳夏薇・早川和輝
		333 音の波形のテスト	陳夏薇・早川和輝
	340 全体のテスト	341 結合テスト	全員

図 5 WBS

0.1.4 ガントチャート

ガントチャートを図 6 に示す．このように，センサ制御，同期制御，楽器演奏制御のそれぞれの作業を並行して進め，最終的に結合してテストを行う．

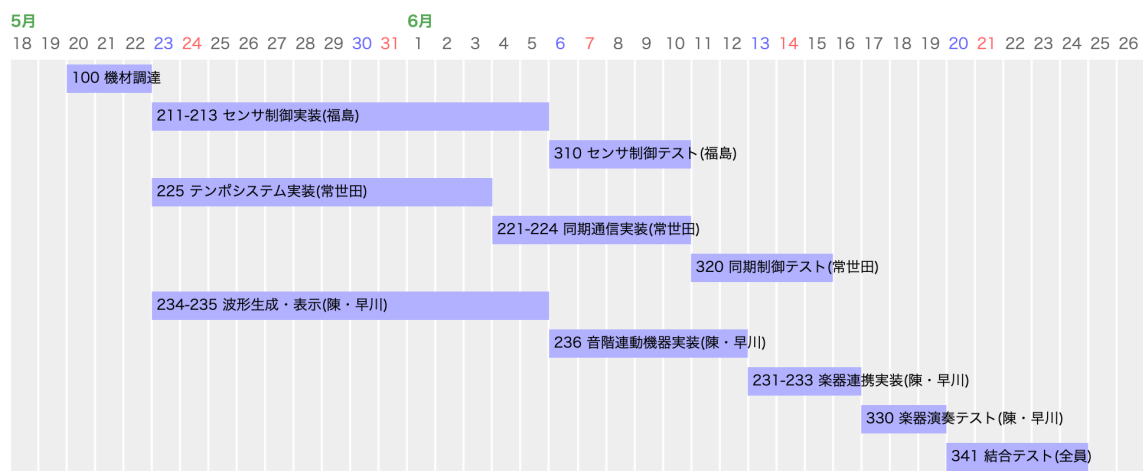


図 6 ガントチャート